

文档更新说明

2020-03-02

1. 更新绝对式编码器选配转接板说明

2020-03-29

1. 修改绝对式编码器接口章节

2020-04-07

1. 增加增量式编码器单端接法和差分接法图示说明

2021-01-23

1. 增加扩展第三路绝对式编码器说明，附录 1

2021-06-01

1. 增加触发脉冲接线说明

2021-08-04

1. 增加 V6 版串口和 LCD 接口说明

2021-08-09

1. 增加输入映射表

2021-12-17

1. 修改 V6 底板说明

2023-11-07

1. 增加 V9 版本串口接线图

2024-06-14

1. 增加 V12 版本底板说明

MC600 运动控制卡说明书

MC600 运动控制卡说明书	2
升级记录	3
一 功能	4
二 性能	4
三 接线与软件使用	5
3.1 接口定义	5
3.2 软件安装	21
3.3 键盘说明	22
四 运动链接库说明	28
五 配件	28
5.1 三维摇杆图示	28
5.2 安装方法	29
六 IO 联接电路	29
附录:	31
附录 1: 扩展第三路绝对式编码器	31
附录 2:	32
· 附录 3: 脉冲触发功能	36
· 附录 4: 输入信号定义	37

升级记录

时间	内容
2019-03-28	增加绝对式编码器接口部分内容
2019-05-05	增加通用输入接口说明

一 功能

MC600 高性能运动控制卡具有四通道高速脉冲输出接口，最高脉冲输出频率可达 2MHz；其控制核心由 CorexM3 高性能处理器和 FPGA 构成；可以同步控制六轴，实现多轴联动或单独 PTP 运动；支持空间直线插补和第 1、2 轴的圆弧插补，电子凸轮运动和电子齿轮运动；具有闭环补偿功能。可用于机器人控制、数控机床、木工机械、印刷机械、装配生产线、电子加工以、光学移动平台及激光加工等设备。

MC600 高性能运动控制器可以通过 RS232 接口、RS485 接口与 PC 或微控制器进行通讯，以实现在线控制；同时，可以通过自身扩展的键盘和显示器，实现脱机控制；此外，MC600 还可以通过外部输入电压，进行模拟量控制；根据输入电压的大小，实现 6 轴各自的速度控制。

二 性能

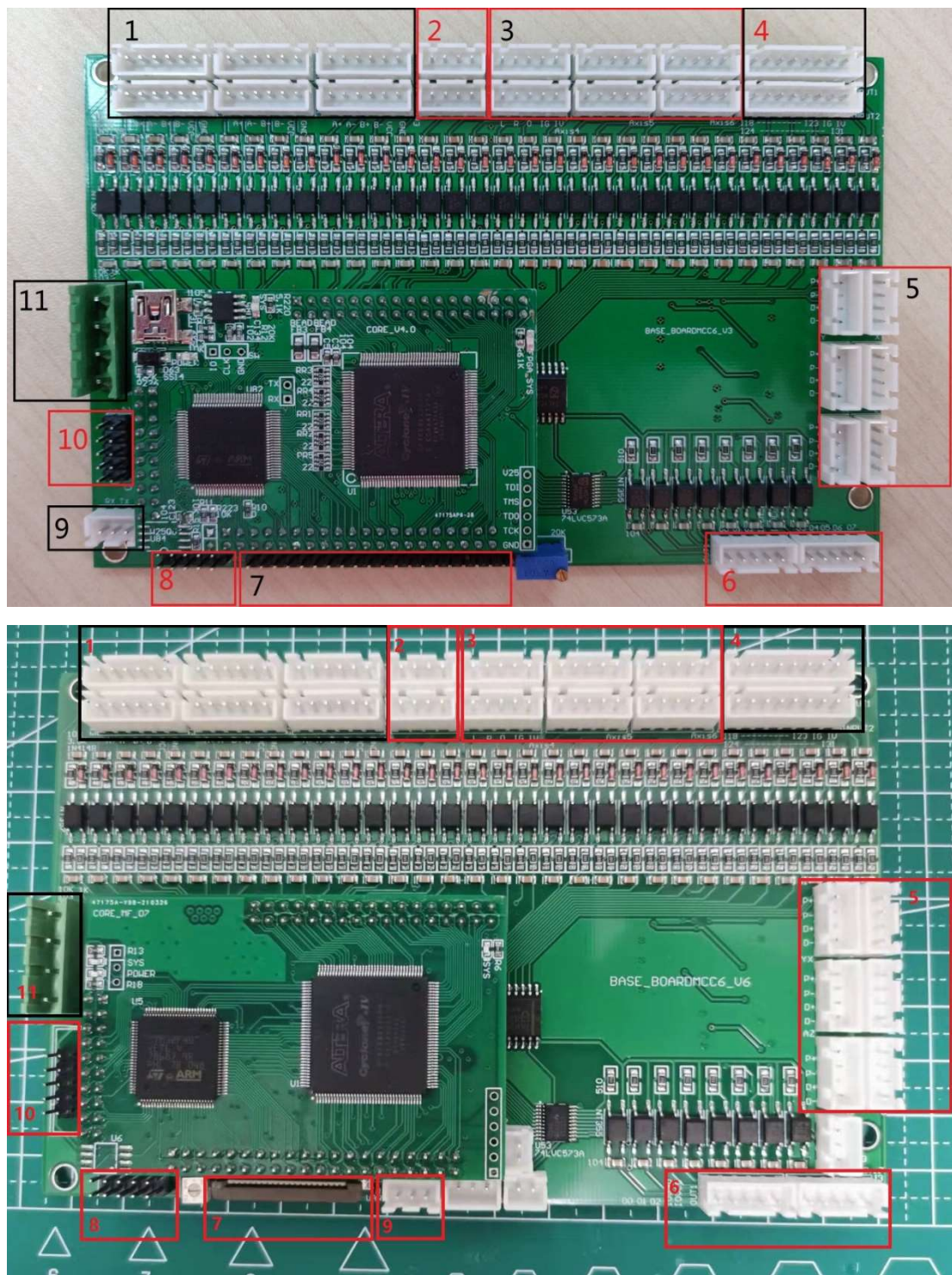
连接方式	RS232、RS485
控制周期	5ms
脉冲输出最高频率	2Mbps
编码器	6 路 3 相（ABZ），4 倍频，最高频率 2MHZ
绝对值编码器	SSI
限位信号输入	每轴 2 路，光隔
原点信号输入	每轴 1 路，光隔
通用 IO 输入输出	最多 32 路通用输入 最多 32 路输出 光隔
插补功能	空间直线、平面圆弧插补
轴控制方式	单轴速度控制、命令行控制、程序控制
位置控制方式	脉冲+方向
运动控制编程方式	自定义 G 代码

注意：如果对脉冲频率有更高要求，可以联系技术支持！

三 接线与软件使用

3.1 接口定义

系统正面如图 1 所示，共有 9 组对外接口。



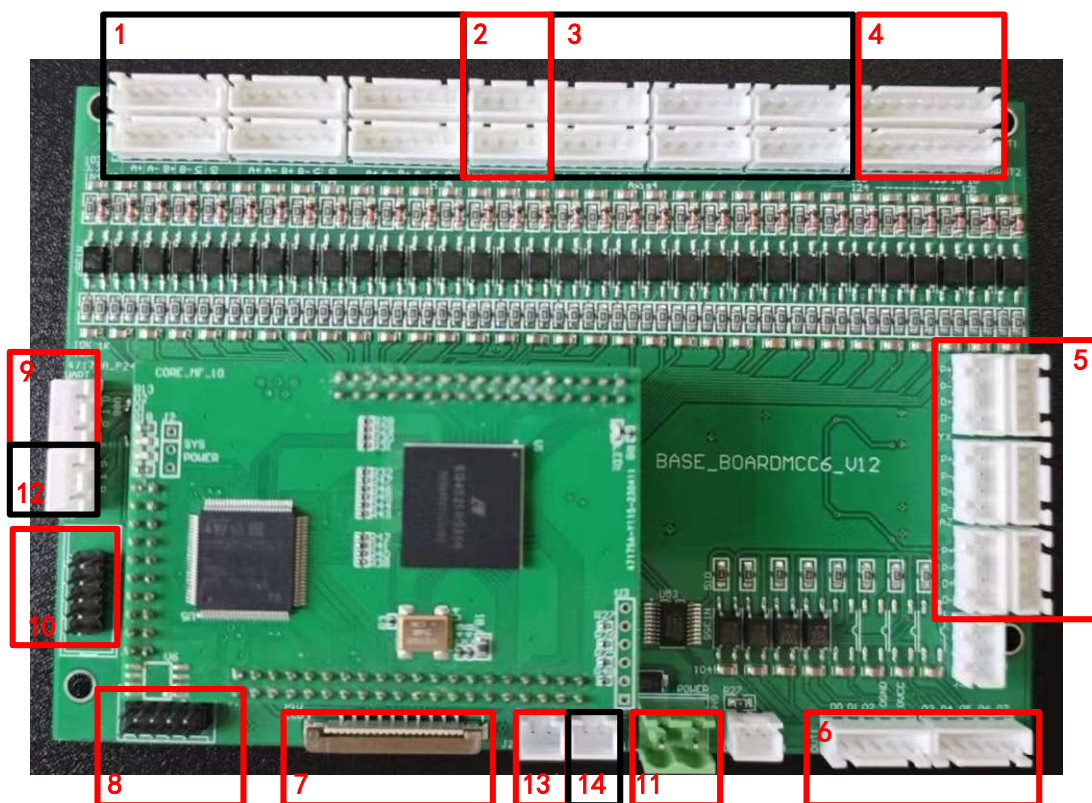


图 1 系统图示

- 1 号区域为 6 通道增量式编码器输入接口，该接口具有光耦隔离电路，增量式编码器差分信号输入；
- 2 号区域为 2 路绝对值编码器，适合 SSI 通讯方式的绝对值编码器；
- 3 号区域为 6 路轴限位输入接口，该接口具有光耦隔离电路，外部输入有效电压 24VGND；
- 4 号区域为通讯用输入接口，该接口具有光耦隔离电路，外部输入有效电压为 24VGND；
- 5 号区域为 6 路电机接口；
- 6 号区域为 8 位输出接口，该接口具有光耦电路，该输出为电子开关，接通时与 IO 电源的地（24VGND）联通；
- 7 号端口为 LCD 接口，通过该接口，运动控制器可以扩展 19264 液晶屏或 240128 液晶屏；
- 8 号端口为模拟量控制接口，通过外接 0-3.3 电压至此接口，就可以实现利用模拟量控制电机；
- 9 号端口为 RS232 接口，外部 MCU 或 PC 机可以通过该接口与控制器通讯，实现在线控制；

- 10 号端口为外扩键盘接口，可以扩展 5x5 矩阵键盘，键盘上的各个键已经预定义；
- 11 号端口为电源接口，由外部提供 5V 和 24V 电源。
- 12 号接口为仿真通讯接口
- 13、14 号接口 Z 脉冲信号输入接口

3.1.1 电机接口

MC600 运动控制卡默认使用脉冲加方向方式控制步进电机或者是伺服电机，为 AM26LS31 差分输出；5 号端口定义如图 2 所示。

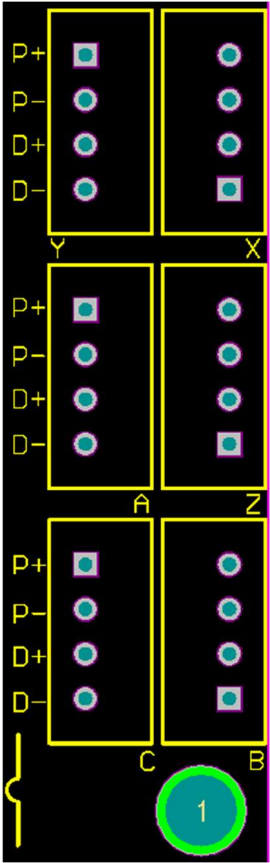


图 2 电机接口定义

注意：方形脚为第 1 脚		
表 1 电机接口定义		
IDC 管脚	符号	定义
1	P+	轴脉冲正信号

2	P-	轴脉冲负信号
3	D+	轴方向正信号
4	D-	轴方向负信号

3.1.2 轴限位输入接口

MC600 的轴限位输入接口采用光耦隔离，输入信号接 IOGND 有效；接口定义如图 3 所示。

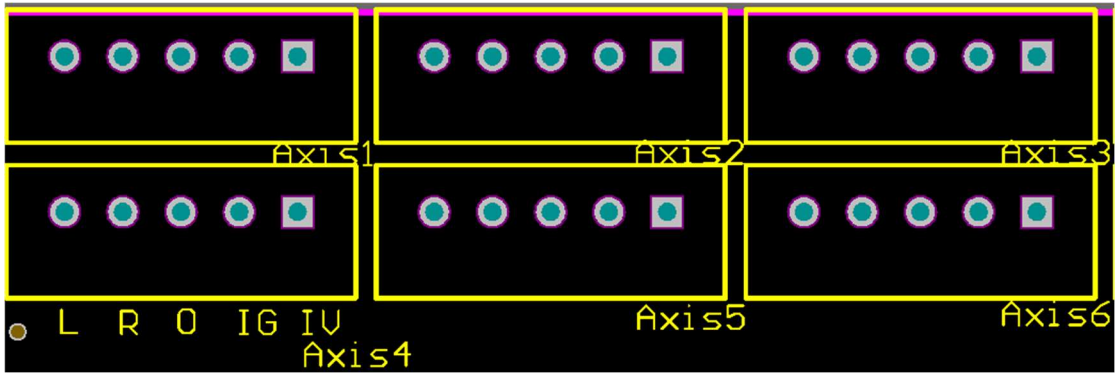


图 3 轴限位输入接口定义

注意：方形脚为第 1 脚

表 2 输入接口定义

IDC 管脚	符号	定义	特殊用途
1	IV	I0 电源正	
2	IG	I0 电源负	
3	O	原点（零位）	通用输入
4	R	正向限位	通用输入
5	L	负向限位	通用输入

3.1.3 输出接口

MC600 运动控制卡输出为光耦隔离、集电集开路输出，可以驱动小型继电器电路；如图 4 所示。

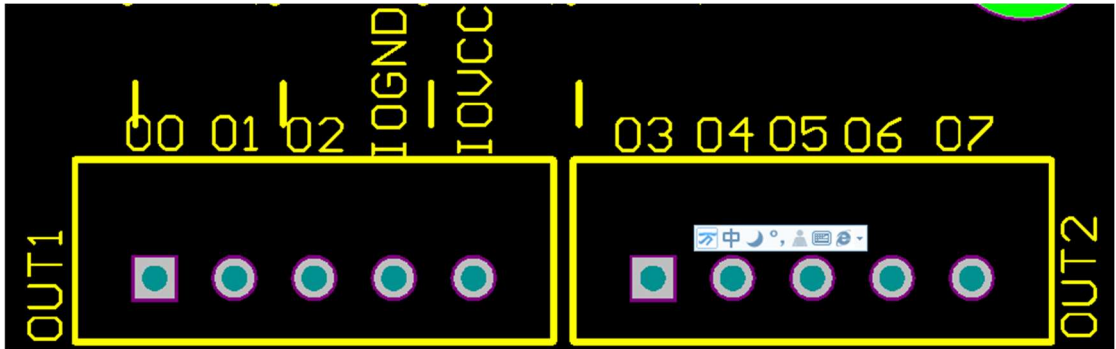


图 4 输出接口定义

输出接口定义在 2 个 XH 座上,OUT1 组带有 IO 电源。

注意：方形脚为第 1 脚

表 3 OUT1 输出接口定义

IDC 管脚	符号	定义
1	00	输出 0
2	01	输出 1
3	02	输出 2
4	IOGND	IO 电源地
5	IOVCC	IO 电源正

表 4 OUT2 输出接口定义

IDC 管脚	符号	定义
1	03	输出 3
2	04	输出 4
3	05	输出 5
4	06	输出 6
5	07	输出 7

3.1.4 模拟量接口

MC600 运动控制卡提供模拟量输入接口，可以利用该模量控制相应的轴的运动；如所示。

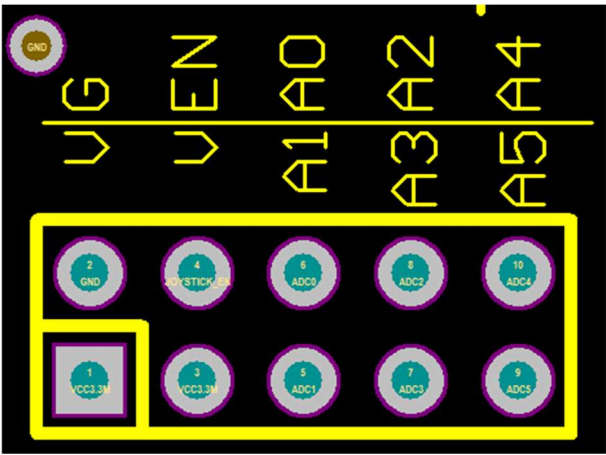


图 5 模拟量接口

表 5 模拟量输入定义

IDC 管脚	符号	定义	特殊用途
1	V	板卡电源输出	
2	G	板卡电源地输出	
3	V	板卡电源输出	
4	EN	模拟量输入使能信号	
5	A1	第 2 轴模拟量输入	
6	A0	第 1 模拟量输入	
7	A3	第 4 模拟量输入	
8	A2	第 3 模拟量输入	
9	A5	第 6 模拟量输入	
10	A4	第 5 模拟量输入	

注意：方形脚为第 1 脚

3.1.5 电源接口

MC600 运动控制卡需要被输入控制电源和 IO 电源；如图 6 所示。

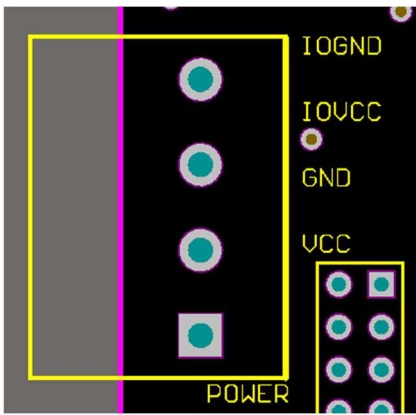


图 6 电源接口

表 6 电源接口定义

IDC 管脚	符号	定义
1	VCC	5V 电源输入
2	GND	5V 电源地
3	IOVCC	24V 电源输入
4	IOGND	24V 电源地

注意：方形脚为第 1 脚

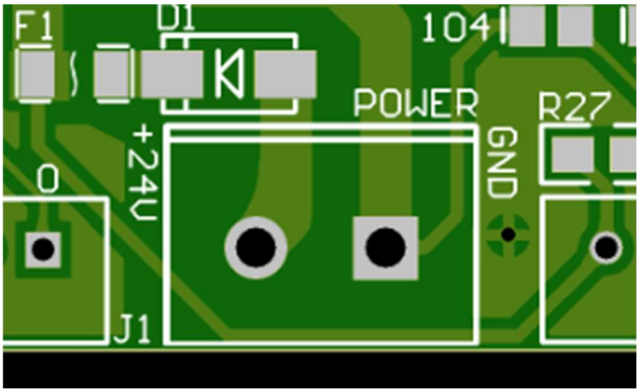


图 7 V12 底板电源接口

IDC 管脚	符号	定义
1	GND	24V 电源地
2	+24V	24V 电源正级输入

注意：方形脚为第 1 脚

3.1.7 按键接口

需要配定制键盘，接口如图 8 所示。通过排线，与定制键盘相联；

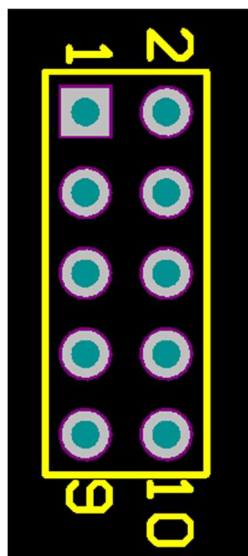


图 8 键盘接口

注意：

键盘接口的 1 脚要与键盘的 1 脚对应，否则键盘不能正常工作

3.1.8 LCD 接口

需要接定制显示屏，接口如图 9 所示。



图 9 LCD 接口（V5 及以下版本）

注意：方形脚为第 1 脚；屏幕的 1 脚要与 LCD 接口的 1 脚对应，否则会烧毁屏幕

为方便联接，后续 V6 及以上版本底板改成 FPC 联接方式，如所示；运动控制卡配专用的联接线。

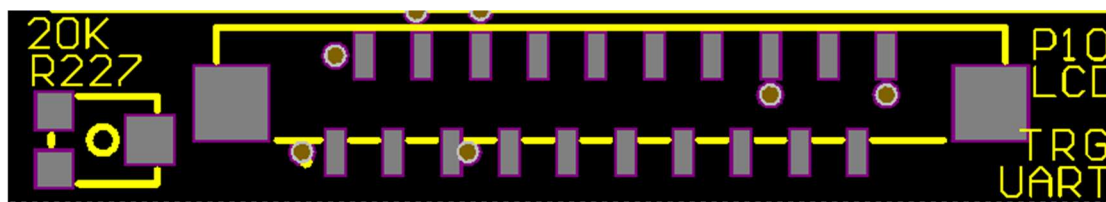


图 10 LCD 接口（V6 及以上版本）

3.1.9 RS232 接口

MC600 运动控制卡可以通过 RS232 与其它控制器相联，进行通讯与控制；
如图 11 所示。



图 11 RS232 接口（V5 及以下版本）

表 7 RS232 接口定义

IDC 管脚	符号	定义	PC-DB9
1	RX	接收信号	3
2	TX	发送信号	2
3	G	电源地	5

注意：方形脚为第 1 脚

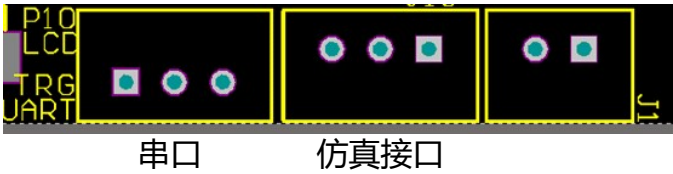


图 12 RS232 接口（V6 及以上版本）

表 8 RS232 接口定义

IDC 管脚	符号	定义	PC-DB9
1	RX	接收信号	3
2	TX	发送信号	2
3	G	电源地	5

注意：方形脚为第 1 脚

串口
仿真接口

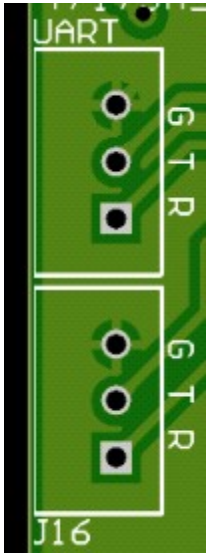


图 13 RS232 接口（V12 版本）

表 9 RS232 接口定义

IDC 管脚	符号	定义	PC-DB9
1	RX	接收信号	3
2	TX	发送信号	2
3	G	电源地	5

注意：方形脚为第 1 脚

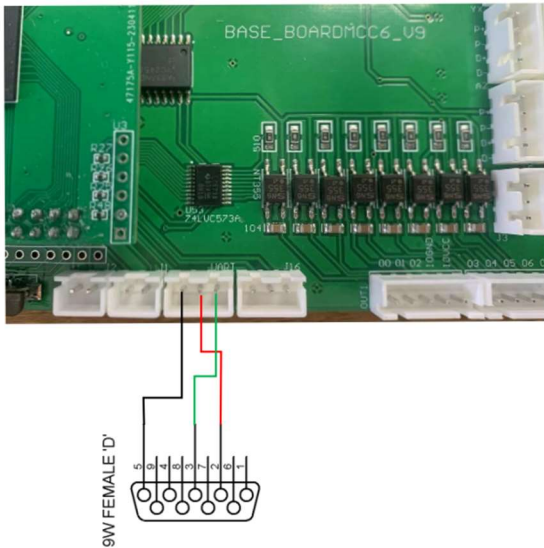


图 14 RS232 接口（V9 版本）

RS232 定义如图 15 所示。

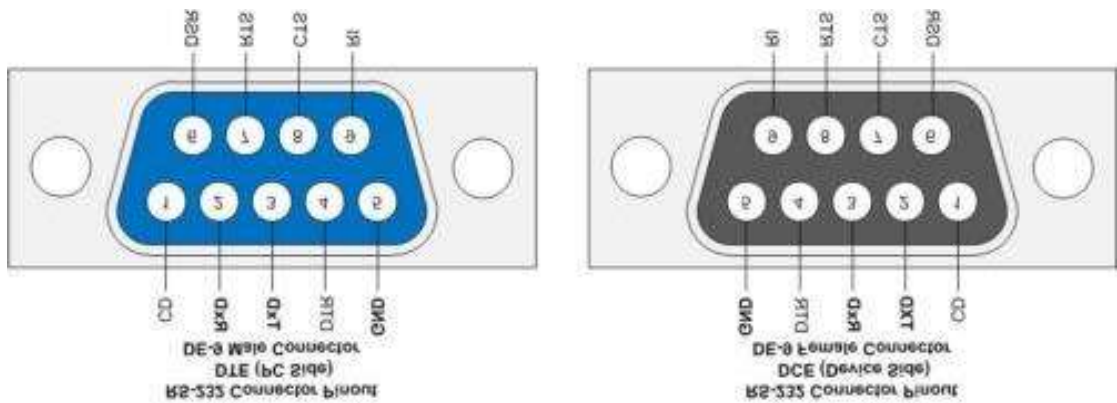


图 15 RS232 定义

3.1.10 增量式编码器接口

MC600 运动控制卡可以接入 6 路增量式编码器（AB 相），1 号端口定义如图 2 所示。

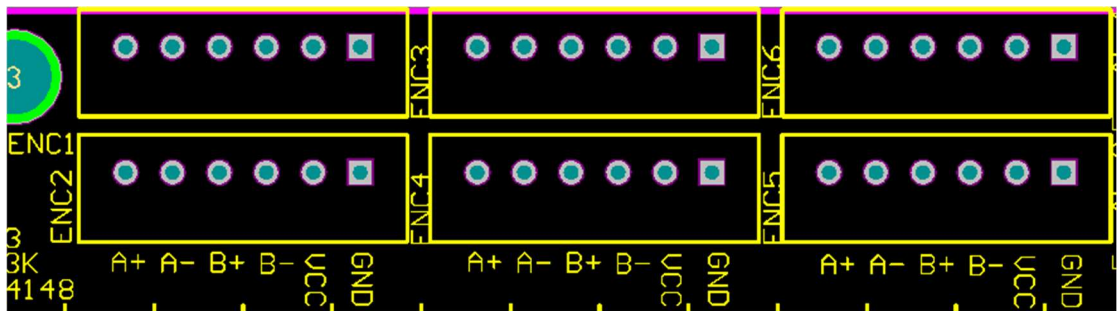


图 16 增量编码器接口定义

注意：方形脚为第 1 脚

表 10 电机接口定义

IDC 管脚	符号	定义
1	GND	编码器电源负（5VGND）
2	VCC	编码器电源正（5V）
3	B-	
4	B+	
5	A-	
6	A+	

提示：

电路板上的丝印不清晰，编码器与轴的对应关系，如图 16 所示：

第一排，左起，为 X 轴编码器、Z 轴编码器、C 轴编码器；

第二排，左起，为 Y 轴编码器、A 轴编码器、B 轴编码器；

编码器接口可以使用单端接法和差动接法，如图 17 所示。

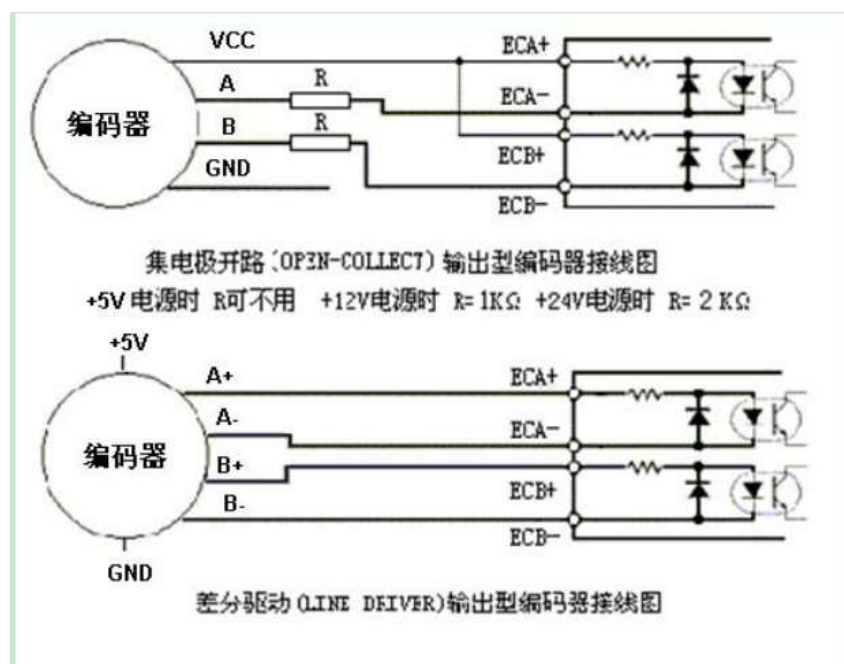


图 17 编码器接法

3.1.11 绝对式编码器接口

绝对式编码器接口，如图 18 所示，可以接入 SSI 通讯方式，5V 供电的编码器；由于此种类型编码器的通讯参数不同，在使用前，请咨询技术人员。

注意：

目前，支持 12 位、17 位、21 位式编码器，其它位数需要定制修改。

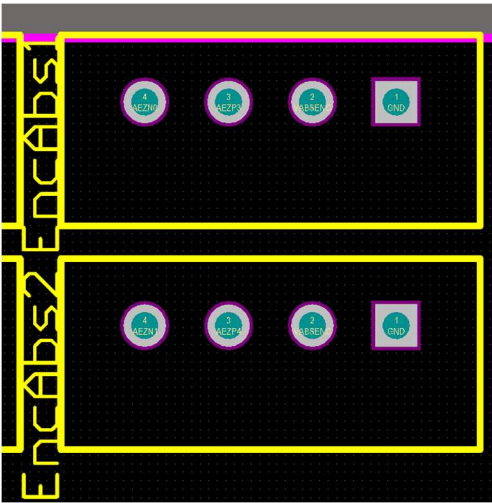


图 18 绝对式编码器接口

表 11 绝对式编码器管脚定义

IDC 管脚	符号	定义
1	EGND	编码器的电源负级
2	EVCC	编码器的电源正级
3	CLOCK	时钟
4	DT	数据

注意：

EVCC 和 EGND 是编码器的电源，需要外接；板卡本身不提供该电源

提示：

方形管脚为 1 号脚

为方便绝对式编码器联接，可以选配 SSI 协议转接板，如图 19 所示。

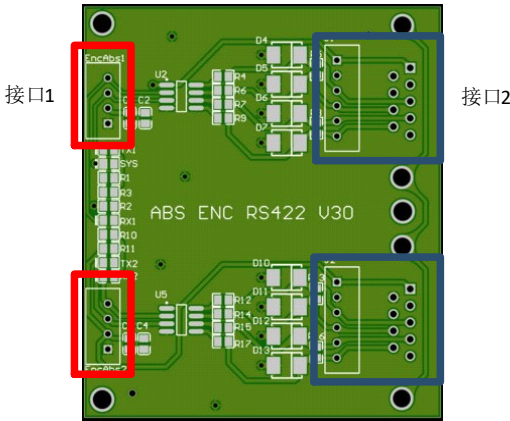


图 19 绝对编码器转接板

联接方式如表 12 所示。

表 12

运动控制卡		绝对编码器转接板	
绝对式编码器接口		接口 1	
1	编码器的电源负级	1	编码器的电源负级
2	编码器的电源正级	2	编码器的电源正级
3	时钟	3	时钟
4	数据	4	数据

编码器编口，如表 13 所示。

表 13 编码器接口

绝对编码器转接板			
接口 2			
XH2. 54 接口		DB 接口	
1	电源正	1	电源正
2	电源地	2	NC
3	A (DT+)	3	A (DT+)
4	B (DT-)	4	Z (CLOCK-)
5	Z (CLOCK-)	5	NC
6	Y (CLOCK+)	6	电源地
		7	NC
		8	B (DT-)
		9	Y (CLOCK+)

运动控制卡使用的编码器参数如图 20 所示的“编码器 1 参数设置”。只要按编码器说明书中的参数说明，设置好编码器位数，编码方式，帧间隔时间和时钟频率即可。其其参数可以自行计算。

绝对编码器参数

X轴编码器

☐ 增量式编码器0
 ☒ 绝对式编码器0
 ☐ 绝对式编码器1

Y轴编码器

☒ 增量式编码器1
 ☐ 绝对式编码器0
 ☐ 绝对式编码器1

Z轴编码器

☒ 增量式编码器2
 ☐ 绝对式编码器0
 ☐ 绝对式编码器1

A轴编码器

☒ 增量式编码器3
 ☐ 绝对式编码器0
 ☐ 绝对式编码器1

B轴编码器

☒ 增量式编码器4
 ☐ 绝对式编码器0
 ☐ 绝对式编码器1

C轴编码器

☒ 增量式编码器5
 ☐ 绝对式编码器0
 ☐ 绝对式编码器1

绝对式编码器1参数

位数: 12

编码方式: 二进制

Tm (us): 752

FC1k (KHz): 250000.0

20

计算时钟分频系数

帧时间 (us): 200

计算帧长

绝对式编码器2参数

位数: 12

编码方式: 二进制

Tm (us): 752

FC1k (KHz): 250000.0

20

计算时钟分频系数

帧时间 (us): 200

计算帧长

上传

保存到板卡

下载

图 20 编码器参数设置

如图 21 所示， T_m 为两帧数据之间的间隔。

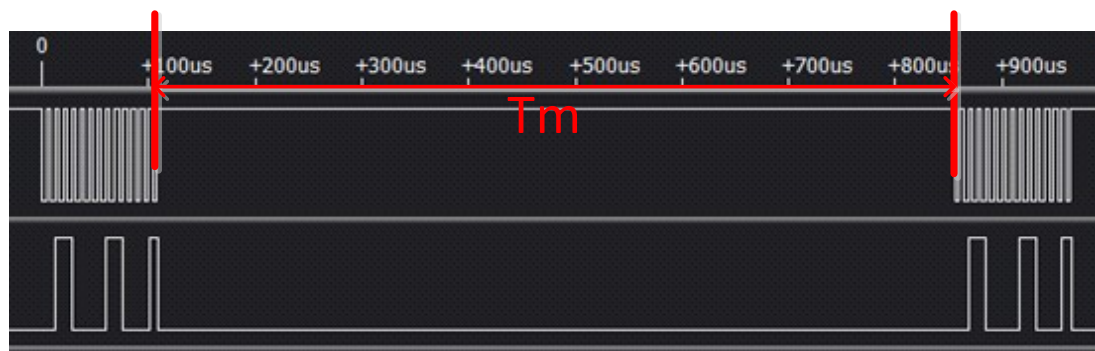


图 21 T_m 参数意义

3.1.12. 通用输入接口

MC600 的通用输入接口采用光耦隔离，输入信号接 IOGND 有效；接口定义如图 22 所示。

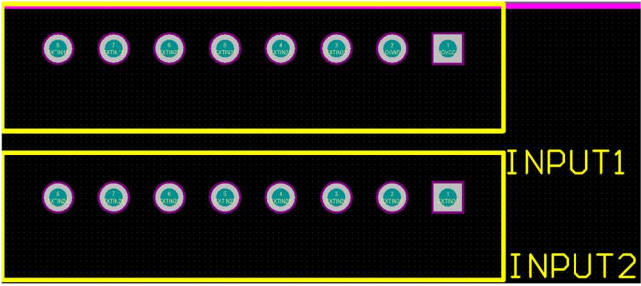


图 22 通用输入接口

注意：方形脚为第 1 脚

表 14 INPUT1 输入接口定义

IDC 管脚	符号	定义	特殊用途
1	IV	I0 电源正	
2	IG	I0 电源负	
3	IN23	通用输入	
4	IN22	通用输入	
5	IN21	通用输入	
6	IN20	通用输入	
7	IN19	通用输入	
8	IN18	通用输入	

表 15 INPUT2 输入接口定义

IDC 管脚	符号	定义	特殊用途
1	IN31	I0 电源正	
2	IN30	I0 电源负	
3	IN29	通用输入	
4	IN28	通用输入	
5	IN27	通用输入	
6	IN26	通用输入	
7	IN25	通用输入	

3.1.13. Z 脉冲输入接口

该接口可以接入编码器的 Z 信号，如图 23 所示。

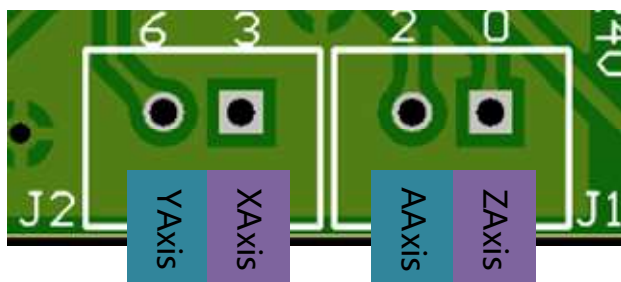


图 23 Z 信号接口

需要 Z 脉冲转接板，将 Z 脉冲的差分信号接入到该接口，接线如图 24 所示。每个转接板可以接两路 Z 脉冲信号。

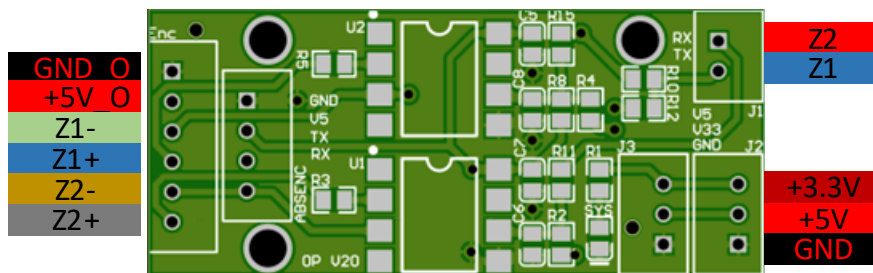


图 24 光耦转接板

3.2 软件安装

为安全起见，建议用户在未完成控制系统的安装、调试前，不要将电机与任何机械装置连接。请检查电机确实没有负载。

3.2.1 安装 PC 机控制软件

将运动控制卡 PC 机端调试程序文件拷入 PC 机相关目录下，PC 机可以使用任一款 WINDONWS 系统；安装完成后，双击桌面上的快捷方式进入，如图 25 所示。



图 25 调试软件快捷方式

3.2.2 运行调试软件

双击该图标后，即可打开软件界面，如图 26 所示。在选择与控制器相联的串口后，单击软件界面上的“打开”按钮，即可建立与运动控制器的联接；该软件的具体使用方法，详细软件使用手册，这里不再赘述。



图 26 软件界面

3.3 键盘说明

MC600 可以联接 25 键键盘或 36 键键盘。

3.3.1 25 键键盘

25 键键盘如图 27 所示；各个键的功能定义如表 16 键说明所述。

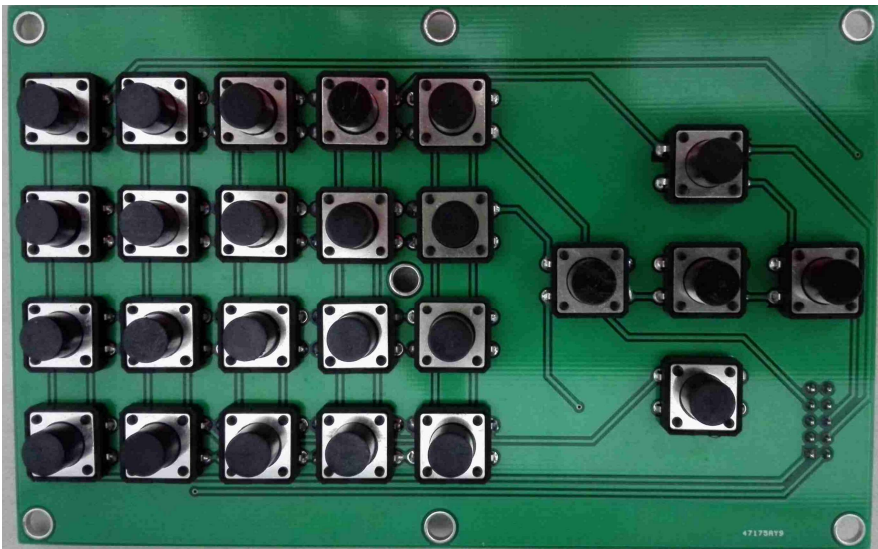


图 27 25 键键盘定义

表 16 键说明

键名	说明
X	在运行界面下，用于切换轴的运动模式, 选择单步运动模式或速 联续运动模式 在非运行界面下，切换回运行界面
Y	切换到参数设置界面； 利用上、下键选择要编辑参数的轴后，按 Y 键，切换到该轴对 应的参数界面。参数与序号的对应关系如下所示： 00：手动控制距离 01：高速度 02：低速度 03：回零速度 04：加速度 05：脉冲当量 06：回零摆正距离

	07: 信号电平; .2_原点; .1_正限位; .0_负限位; 08: 模拟量是否使能 09: 模拟量零速区间 10: 补偿的脉冲宽度 11: 零速区间 12: 编码器脉冲当量 13: 保累 14: 负向软限位值 15: 正向软限位值
Z	切换当前选择轴的选择状态 如果当前轴没有被选中, 则选中轴; 否则, 清除轴
T	在运行界面下, 清当前轴的位置 利用上、下键选择要编辑参数的轴后, 按 T 键, 清该轴的位置
数字键	在参数编辑界面下输入参数
符号键	在参数编辑界面下切换符号; 在参数界面下, 有符号的数是有+或-号标记的, 在编辑时, 首先单击符号键输入符号
清除	运行界面下, 清除轴选光标; 如果没有轴选中的情况下, 就在轴全选和轴全部不选的状态下切换 参数编辑界面下, 相当于退格键
回零	在运行界面下, 用于启动选择的轴回零
保存键	在参数编辑界面下, 保存参数到控制器
确定键	在参数编辑界面下, 用于确认修改的参数
上下方向键	在运行界面下, 用于选择轴; 在参数编辑界面下, 用于选择欲编辑的参数
左右方向键	在运行界面下, 用于控制轴运动; 在参数编辑界面下, 用于选择欲编辑的参数
停止键	运行界面下, 停止当前轴的运动 参数设置界面下, 打开参数输入对话框

3.3.2. 控制某个轴运动

选择 B 轴按距离方式运动。

步骤 1:

按 X 轴, 切换至运行界面, 如图 28 所示



图 28 运行界面

步骤 2:

连续按“下”方向键，将光标定位到 B 轴，如图 29 所示

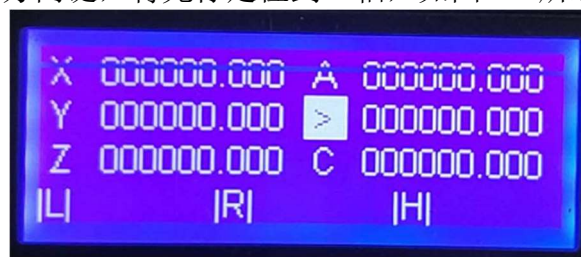


图 29 选中欲运行的轴

步骤 3:

按“Z”键，确认选择，再按“清除”键，运行界面显示如图 30 所示



图 30 清除选择光标

步骤 4:

按“左、右”方向键，就可以控制 B 轴运行“手动距离”参数指定的距离

步骤 5:

再次按下“X”键，切换运动模式，此时轴名称变为小写，如图 31 所示，即为连续运动模式。

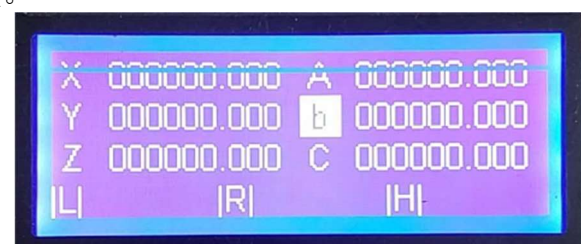


图 31 连续运动模式

3.3.3. 控制某几个轴运动

在上一节的基础上，加添加 X、Y 与 B 轴一起按距离方式运动。

步骤 1:

按“下”方向键，将轴选光标移动至 X 轴，按下“Z”键，确认选择 X 轴

步骤 2:

按“下”方向键，将轴选光标移动至 Y 轴，按下“Z”键，确认选择 Y 轴

步骤 3:

按下“清除”键，清除轴选光标，如图 32 所示



图 32 同时选择 XYB 轴

步骤 4:

按下“左、右”方向键，控制选择的轴按各轴自定义的参数运动。

3.3.4. 控制所有轴运动

在上一节的基础上，添加所有的轴，用方向键控制运动。

方法 1:

按上节所示方法，添加其余轴

方法 2:

步骤 1:

按“Z”轴清除当前选择的所有轴

步骤 2:

再次按下“Z”轴，选择所有轴

步骤 3:

按“左、右”方向键控制所有轴运动

3.3.5. 轴回零

选择某些轴回零的方法与控制某些轴运动的方法一致，只是在最后，不用“左、右”方向键控制，而是利用“回零”键控制轴回零。

3.3.6. 清轴位置

清除某些轴位置的方法与控制某些轴运动的方法一致，只是在最后，不用“左、右”方向键控制，而是利用“T”键控制轴回零。

3.3.7. 设置参数

利用键盘可以设置轴的所有参数，参数显示界面如图 33 所示。分为“轴号区”、“参数号”区和“参数值”区。用方向键可以切换参数序号，同时在“参数值”区显示该参数号对应的参数值。



图 33 参数设置界面

修改参数的方法如下：

步骤 1:

按“Y”键选择欲编辑参数的轴

步骤 2:

按方向键选择欲编辑的参数序号

步骤 3:

按“停止”键，打开参数输入对话框，如图 34 所示



图 34 参数输入对话框

步骤 4:

利用键盘向其中输入修改的参数值，如图 35 所示



图 35 输入参数值

步骤 5:

如果想要放弃参数值修改，再次按“停止”键即可；如果参数值输入正确，则可以按“确认”键，将该参数值更新到对应的参数中去，如图 36 所示



图 36 修改后的参数值

步骤 6:

在参数设置界面，按“保存”键可以保存参数到控制器，否则断电参数丢失。

注意：在所有参数修改完成后，再保存参数即可。保存参数后，界面自动切换到运行界面。

四 运动链接库说明

本运动控制器提供动态链接库供用户使用，以加快用户的开发进度；该库中封装了运动控制器控制函数，用户可以在任何一台 WINDOWS 计算机使用该库；该库利用 dotNet4 编写，方便使用支持该技术的任何编程语言使用，如 VS，LabView 等；详细说明请参见《MCC6DLL 说明.pdf》

五 配件

5.1 三维摇杆图示

可以选用图 37 所示三维摇杆作为模拟量输入源件。



图 37 三维摇杆

该三维摇杆可以产生三个方向的电压信号，分别 X、Y、Z 三个方向；其中 Z 轴方向信号可通过旋转摇杆顶盖来实现。

5.2 安装方法

将万用表调到测量电阻档，分别测量图 37 所示的其中一个输出的红线、蓝线和黑线之间的电阻。测量的电阻值和安装关系如表 17 所示。

表 17

电阻值	安装接口
5k Ω （满量程）	两引线端接 VCC 和 GND 注意：两引线并无正负之分，接线时需注意统一三路信号的变化方向。
2.5k Ω （半程）	接电机的模拟量输入接口

六 IO 联接电路

IO 接口与电机信号接口如图 38 IO 与电机接口所示。

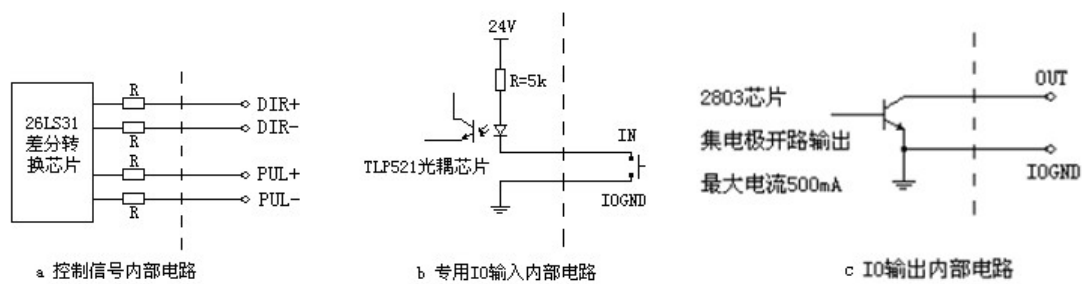


图 38 IO 与电机接口

附录：

附录 1：扩展第三路绝对式编码器

在扩展第三路绝对式编码器时，需要用到所示光耦转换板，如图 39。该转接板需要从底板上飞线链接，飞线如表 18 所示。绝对编码器接口与底板上的原生绝对式编码器接口一致。

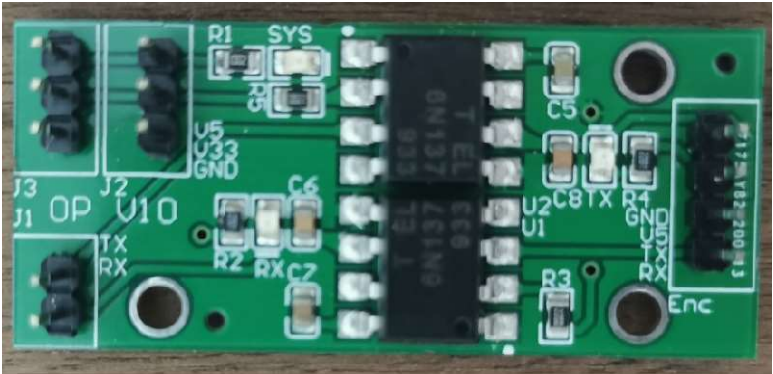


图 39 光耦转接板

表 18 飞线表

联接关系表			
J3、J2 功能相同		6 轴底板 核心板电源座	
1	GND	3	GND
2	V33	5	V33
3	V5	1	VCC
J1		6 轴底板 (>V4.0)	

		核心板编码器座	
1	RX	19 (13)	CLK
2	TX	20 (14)	DT

附录 2:

绝对值编码器 JSP5810-SSI-格雷码说明书

 **注意** 在使用前请仔细阅读使用说明

- 采用“磁性检测方式”，具备优异的抗冲击和振动特性。
- 绝对值码盘，高精度全数字化，无信号干扰、零点飘移之虞。
- SSI 数字输出，最快可设时钟频率 1MHz，高速度、高精度控制每圈 4096 分辨率，1 位校验位（可选），
- 宽工作电压，极低的耗电流。
- 夹紧同步一体式法兰或盲孔轴套，国际标准外形结构。
- 外部方向线设定预设，安装方便，无需找零。

一、特性参数

工作电压	10-30Vdc 或 5Vdc 极性保护
消耗电流	< 110mA (24V 电源) < 190mA (12V 电源)
输出信号	同步串行 SSI 信号 (格雷码输出)
输出负载能力	≤ 400 欧姆，标准工作 200-250 欧姆
线性分辨率	1/4096
工作温度	-25—70℃
储存温度	-40—100℃
防护等级	IP65
允许转速	2400 转/分
输出刷新周期	<1.4ms
连接电缆	1 米 8 芯屏蔽电缆，或 9 芯插座
外形特征	夹紧同步一体式法兰，金属外壳，密封双轴承结构 (见外形尺寸附图)
转轴	夹紧同步一体式法兰轴径 10mm，长度 20mm，含 D 型平面，不锈钢材料

二、接线说明

电缆输出		DIR—旋转方向，低电平时，默认为面对转轴顺时针数据增加，加工作电源高
芯线颜色	信号输出	
棕色	10—30Vdc (工作电源)	

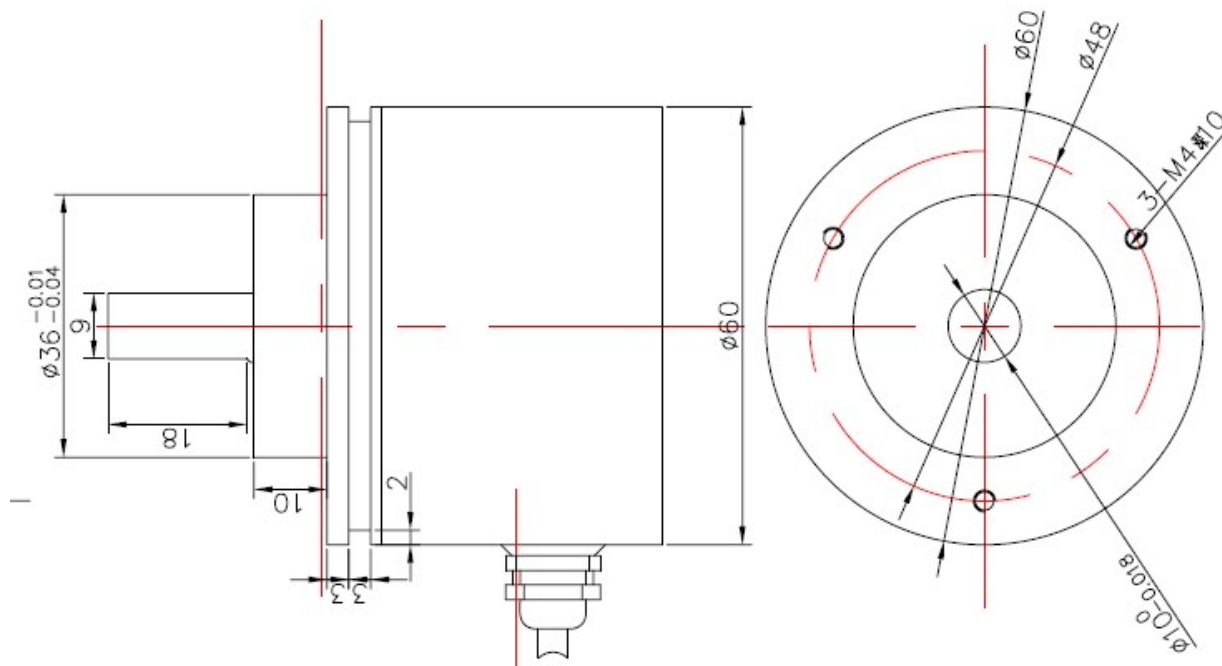
白色	0V GND （电源 0V）
蓝色	DIR（旋转方向，注 2）
黑色	MID P(零点定位)
绿色	CLOCK+（时钟正）
黄色	CLOCK-（时钟负）
灰色	DATA+（数据正）
粉色	DATA-（数据负）

电平时，方向改变为逆时针数据增加；
MID P—零点定位，当与高电平短触时，
当前位置数据输出为整个数据的零点位置；正常工作时，与电源 0V 连接。

Clock/Data—四线的 RS422 模式，±5V，
一对时钟触发、一对数据输出；

三、外形尺寸：

夹紧同步法兰外形尺寸：



四、SSI 协议说明：

SSI 为同步串联信号，实际的两对 RS422，一对时钟触发，一对数据发送。

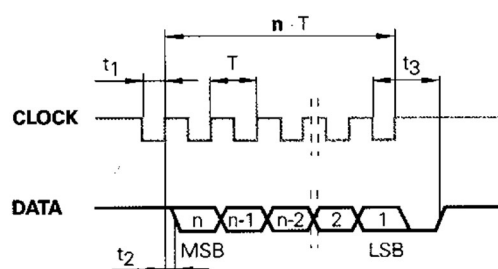
如右图所示，编码器的绝对位置值由接收设备的时钟信号触发，从格雷码高位 (MSB) 开始，输出与时钟信号同步的串行信号。时钟信号从接收设备发出，以编码器的总位数输出 N 个中断的脉冲，当不传送信号时，时钟和数据位均是高位，在时钟信号的第一个下降沿，当前值开始贮存，从时钟信号上升沿开始，数据信号开始传送，一个时钟脉冲同步一位数据。

其中：t3 为恢复信号，等待下次传送；N=13；16；25；28。根据编码器总位数。

$T=4-11\mu s$ ； $t_1=1-5.5\mu s$ ； $t_2 \leq 1\mu s$ ； $t_3=11-15.5\mu s$ (Clock-及 Data-省略未画)。

实际使用中，为保证信号的稳定与较远的传输距离，推荐参数如下：

$T=8\mu s$ (125KHz)； $t_1=4\mu s$ ； t_2' (实际读数延迟时间)=3-4 μs ； $t_3=15\mu s$ 。



五、数据处理：

编码器输出为格雷循环码，接收后先以异或的方式，从高位开始解码为二进制码。编码器安装无需找零。安装完毕后，当设备运转到机械零点时将编码器电缆芯线的 MIDP 线与电源正短触，当前信号即为编码器输出的实际位置，以此信号做计算即可。

六、注意事项：（如未仔细阅读注意事项，而造成编码器的损坏，不在质保范围内。）

* 编码器属精密仪器，请勿敲击、撞击或跌落编码器，尤其在转轴端，请轻拿轻放，小心使用。

- * 保证编码器电源在 10-30Vdc 范围内, 并做好隔离, 防止电网内大型起动电气对编码器产生冲击。
- * 在强电磁干扰的环境下, 延长信号线应使用推荐的专用线, 如对绞屏蔽电缆。
- * 编码器信号线应做到良好接地: 2 米之内的近距离, 电缆里面的屏蔽网两端均应接地; 较远距离, 编码器金属外壳接地, 编码器自带电缆屏蔽网悬空, 信号延长电缆屏蔽网在信号接收端单端接地; 若信号电缆较长或在户外使用时, 应将信号电缆套上金属铁管, 并且金属管两端接地使用。
- * SSI 信号线是带电压的, 使用时应防止信号线短接或与电源短接; 禁止带电插拔, 通电时确保电缆各芯线同时接通。编码器必须断电并无静电焊接或连接, 先焊接或连接 0V 线; 排线时, 请勿猛力拉拽电缆。
- * 编码器的防护等级为 IP65, 可防水使用, 但编码器转轴处请勿浸水。
- * 编码器轴与机械连接应选用专用的柔性联轴器, 推荐使用 FK6002。

附：推荐的 SSI 仪表
SSI 信号可连接以下推荐的仪表，以用于信号转换和数值显示：

型号	结构形式	信号转换	数码显示
FJS11075-EJ 导轨型 FJS9648-CJ	35 毫米导轨式模块 96x48 数显仪表	SSI 串行信号转 4—20mA 和 RS485 通讯，两个预设开关点。	6 位数显
FJS16080-XJ	160x80 数显仪表 闸门开度仪	SSI 串行信号转 4—20mA 和 RS485 通讯，4-8 个预设开关点, 24 位并行输出信号可选。	6 位数显

· 附录 3：脉冲触发功能

脉冲触发功能，是控制系统根据某个轴的编码器数，按设置的参数，在某些位置发出固定宽度的触发脉冲。第 5（B）轴和第 6（C）轴电机接口也可以用作触发脉冲的输出接口，标准 MCC6 轴运动控制卡不具备脉冲触发功能；脉冲触发功能需要定制。

目前标准脉冲触发功能只支持 3 个轴的触发功能，接口定义如图 40 所示；且常态为低电平。

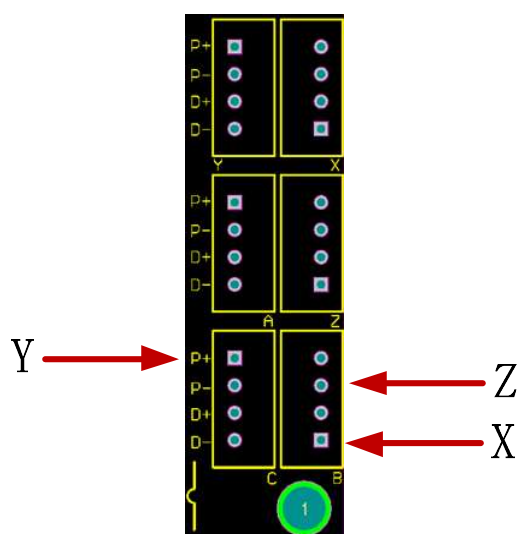


图 40 脉冲触发功能

附录 4：输入信号定义

输入	功能	其它
IN0	X 轴负限位 通用输入	确定
IN1	X 轴正限位 通用输入	确定
IN2	X 轴原点 通用输入	确定
IN3	Y 轴负限位 通用输入	确定
IN4	Y 轴正限位 通用输入	确定
IN5	Y 轴原点 通用输入	确定
IN6	Z 轴负限位 通用输入	确定
IN7	Z 轴正限位 通用输入	确定
IN8	Z 轴原点 通用输入	确定
IN9	A 轴负限位 通用输入	确定
IN10	A 轴正限位 通用输入	确定
IN11	A 轴原点 通用输入	确定
IN12	B 轴负限位 通用输入	确定
IN13	B 轴正限位 通用输入	确定
IN14	B 轴原点 通用输入	确定
IN15	C 轴负限位 通用输入	确定
IN16	C 轴正限位 通用输入	确定
IN17	C 轴原点 通用输入	确定
IN18	通用输入 C 轴回零	暂定
IN19	通用输入	暂定

	Z 轴回零	
IN20	通用输入 X 轴回零 B 轴负向定长移动	暂定
IN21	通用输入 X 轴回零 B 轴负向定长移动 手轮倍系选择 10.0	暂定
IN22	通用输入 A 轴负向定长移动 手轮倍系选择 1.0	暂定
IN23	通用输入 A 轴正向定长移动 手轮倍系选择 0.1	暂定
IN24	通用输入 Z 轴速度方式负向移动（有效沿变） Z 轴停止（无效沿变） 手轮轴选 C 轴	暂定
IN25	通用输入 Z 轴速度方式正向移动（有效沿变） Z 轴停止（无效沿变） 手轮轴选 B 轴	暂定
IN26	通用输入 Y 轴负向定长移动 手轮轴选 A 轴	暂定
IN27	通用输入 Y 轴正向定长移动 手轮轴选 Z 轴 同步信号	暂定
IN28	通用输入 X 轴负向定长移动 C 轴回零 手轮轴选 Y 轴	暂定
IN29	通用输入 X 轴正向定长移动 B 轴回零 手轮轴选 X 轴	暂定
IN30	通用输入 全部轴缓停止 全部轴回零 全部轴回初始原点	暂定
IN31	通用输入 急停	暂定

